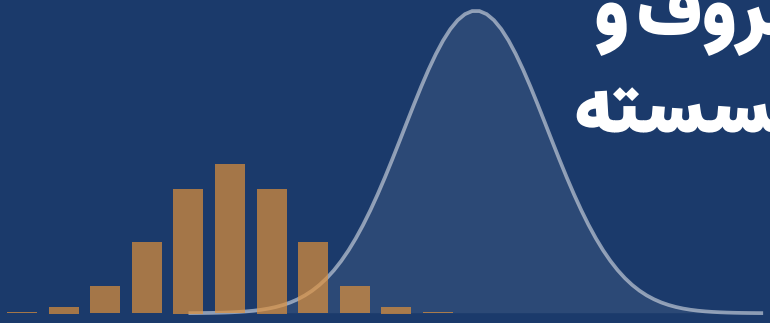
دانشگاه صنعتی شریف
دانشکدهٔ مهندسی کامپیوتر

جلسهٔ ۳

نتایج اصول کولموگروف و مدل‌های احتمال گسسته



شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

در این جلسه

۱ مرور: فضای احتمال و سه اصل کولموگروف
۲ قواعد پایه: متمم، یکنوایی، تفاضل
۳ مدل‌های گسسته: تاس، سکه، روز تولد، دومِره، پوکر
۴ شمول و عدم شمول: مسئلهٔ کلاه‌ها و گراف تصادفی
۵ کران اجتماع، بونفرونی و روش احتمالاتی اردوش
۶ پیوستگی احتمال

جلسهٔ ۳

نتایج اصول کولموگروف و مدل‌های احتمال گسسته

تاریخ جلسه: شنبه ۱۱ مهر

موضوع در سیلابس: ادامهٔ فضای احتمال: نتایج اصول کولموگروف و مدل‌های گسسته

منابع این جلسه: Pishro-Nik بخش‌های ۳.۱ و ۱.۲ ؛ Ross بخش‌های ۴.۲ و ۵.۲ ؛ Bertsekas بخش ۲.۱

در پایان این جلسه باید بتوانید:

- قواعد پایهٔ احتمال (متمم، یکنوایی، تفاضل) را فقط از سه اصل کولموگروف **اثبات** کنید؛
- برای فضای نمونهٔ متناهی یا شمارا مدل احتمال بسازید و مسائل «هم‌شانس» را با ترکیبیات حل کنید؛
- اصل شمول و عدم شمول را اثبات کنید و در مسائل شمارشی و گراف تصادفی به کار ببرید؛
- کران اجتماع و نامساوی بونفرونی را اثبات و در تحلیل قابلیت اطمینان و «روش احتمالاتی» استفاده کنید؛
- پیوستگی احتمال را برای دنباله‌های یکنوا بیان و اثبات کنید.

۱.۳ مرور: فضای احتمال و سه اصل کولموگروف

در جلسهٔ قبل دیدیم که یک مدل احتمال یعنی سه‌تایی $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$: فضای نمونهٔ Ω، یک σ-میدان $\mathcal{F}$ از پیشامدها، و قانون احتمال $\mathbb{P}$ که به هر پیشامد وزنی می‌دهد و سه اصل کولموگروف را برآورده می‌کند:

$$\mathbb{P}(A) \geq 0, \qquad \mathbb{P}(\Omega) = 1, \qquad A_i \cap A_j = \varnothing \ (i \neq j) \ \Rightarrow \ \mathbb{P}\Big(\bigcup_i A_i\Big) = \sum_i \mathbb{P}(A_i)$$

? **شهود.** چرا این اصول معقول‌اند؟ فراوانی نسبی را در نظر بگیرید. اگر آزمایش N بار تکرار شود: $N_A/N \geq 0$ (اصل ۱)، $N_\Omega/N = N/N = 1$ چون Ω همیشه رخ می‌دهد (اصل ۲)، و اگر A و B هم‌زمان رخ ندهند، $N_{A\cup B} = N_A + N_B$ (اصل ۳ برای دو پیشامد). یعنی اصول کولموگروف دقیقاً ویژگی‌هایی را می‌خواهند که فراوانی نسبی به طور طبیعی دارد.

× **اشتباه رایج.** اصل ۳ فقط برای پیشامدهای **مجزا** است. در حالت کلی $\mathbb{P}(A \cup B) \neq \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$. مثلاً در پرتاب یک تاس، اگر $A = \{2,4,6\}$ و $B = \{4,5,6\}$ آنگاه $\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) = 1$ ولی $\mathbb{P}(A \cup B) =$

$\mathbb{P}(\{2,4,5,6\}) = \frac{4}{6}$.

در این جلسه دو کار می‌کنیم: (۱) نشان می‌دهیم **همهٔ** قواعد آشنای احتمال فقط از همین سه اصل نتیجه می‌شوند؛ (۲) مدل‌های **گسسته** را، که در آن‌ها $\mathcal{F} = 2^{\Omega}$ است، به‌طور کامل می‌سازیم و با مثال‌های متنوع به کار می‌بریم.

۲.۳ قواعد پایه: نتایج مستقیم اصول

همهٔ قواعد آشنای احتمال از همین سه اصل نتیجه می‌شوند. در ادامه $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ یک فضای احتمال و همهٔ مجموعه‌ها عضو $\mathcal{F}$اند.

قضیه ۱.۳ | خواص پایه

۱. $\mathbb{P}(\varnothing) = 0$.
۲. **جمع‌پذیری متناهی:** اگر $A_1, \dots, A_n$ دوبه‌دو مجزا باشند، $\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{P}(A_i)$.
۳. **قاعدهٔ متمم:** $\mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A)$.
۴. $0 \le \mathbb{P}(A) \le 1$.
۵. **قاعدهٔ تفاضل:** $\mathbb{P}(A - B) = \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A \cap B)$.
۶. **یکنوایی:** اگر $A \subseteq B$ آنگاه $\mathbb{P}(A) \le \mathbb{P}(B)$ و $\mathbb{P}(B - A) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A)$.

اثبات.

۱. دنبالهٔ $A_1 = A_2 = \cdots = \varnothing$ دوبه‌دو مجزاست و اجتماعش $\varnothing$ است. طبق اصل ۳: $\mathbb{P}(\varnothing) = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(\varnothing)$. اگر $\mathbb{P}(\varnothing) = c > 0$ بود، طرف راست $+\infty$ می‌شد که ممکن نیست ($\mathbb{P}$ مقدار حقیقی دارد). پس با توجه به اصل ۱، $\mathbb{P}(\varnothing) = 0$.
۲. قرار دهید $A_{n+1} = A_{n+2} = \cdots = \varnothing$ و اصل ۳ و بند (۱) را به کار ببرید.
۳. A و A^c مجزا هستند و $A \cup A^c = \Omega$. طبق بند (۲) و اصل ۲: $\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(A^c) = \mathbb{P}(\Omega) = 1$.
۴. $\mathbb{P}(A) \ge 0$ اصل ۱ است و چون $\mathbb{P}(A^c) \ge 0$، از بند (۳) داریم $\mathbb{P}(A) = 1 - \mathbb{P}(A^c) \le 1$.
۵. طبق قضیهٔ «شکستن مجموعه با افراز» (جلسهٔ ۱)، $A = (A \cap B) \cup (A - B)$ و این دو مجزا هستند؛ پس $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}(A - B)$.
۶. اگر $A \subseteq B$ آنگاه $A \cap B = A$ و طبق بند (۵): $\mathbb{P}(B - A) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A)$. چون $\mathbb{P}(B - A) \ge 0$، نتیجه می‌شود $\mathbb{P}(A) \le \mathbb{P}(B)$.

■

مثال ۱.۳ | یکنوایی در عمل یک سکهٔ سالم را $n \ge 10$ بار پرتاب می‌کنیم. فرض کنید A پیشامد «دست‌کم ۱۰ شیر بیاید» و B پیشامد «۱۰ پرتاب اول همه شیر باشند» باشد. چون $B \subseteq A$، بدون هیچ محاسبهٔ پیچیده‌ای می‌دانیم $\mathbb{P}(A) \ge \mathbb{P}(B)$. به همین ترتیب اگر بدانیم $\mathbb{P}(A) = 0.01$، مطمئنیم $\mathbb{P}(B) \le 0.01$.

۳.۳ مدل‌های احتمال گسسته

تعریف ۲.۳ | فضای احتمال گسسته

اگر Ω متناهی یا شمارا باشد و $\mathcal{F} = 2^{\Omega}$، فضای احتمال را **گسسته** (discrete) می‌نامیم. تابع

$$p(\omega) := \mathbb{P}(\{\omega\}), \qquad \omega \in \Omega$$

را **تابع جرم** (وزنِ) برآمدها می‌گوییم.

قضیه ۳.۳ | ساختن احتمال گسسته از وزن‌ها

۱. در هر فضای احتمال گسسته، برای هر پیشامد A:

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{\omega \in A} p(\omega), \qquad \text{و به‌ویژه} \qquad \sum_{\omega \in \Omega} p(\omega) = 1.$$

۲. برعکس، اگر Ω شمارا باشد و $p : \Omega \to [0, \infty)$ تابعی با $\sum_{\omega \in \Omega} p(\omega) = 1$ باشد، آنگاه $\mathbb{P}(A) := \sum_{\omega \in A} p(\omega)$ یک قانون احتمال روی 2^{Ω} است.

اثبات. (۱) A شماراست، پس $A = \bigcup_{\omega \in A} \{\omega\}$ اجتماعی شمارا از پیشامدهای سادهٔ دوبه‌دو مجزاست. طبق اصل ۳، $\mathbb{P}(A) = \sum_{\omega \in A} \mathbb{P}(\{\omega\})$. با $A = \Omega$ و اصل ۲ رابطهٔ دوم به دست می‌آید.
(۲) اصل ۱ از $p \geq 0$ و اصل ۲ از فرض $\sum p = 1$ نتیجه می‌شود. برای اصل ۳: اگر $A_1, A_2, \ldots$ مجزا باشند، $\sum_{\omega \in \bigcup A_i} p(\omega) = \sum_i \sum_{\omega \in A_i} p(\omega)$؛ این جابه‌جایی و دسته‌بندی جمله‌ها مجاز است چون سری جمله‌های نامنفی دارد (ترتیب جمع در سری‌های نامنفی اهمیتی ندارد). ■

? **شهود.** در حالت گسسته کل «جرم احتمال» روی نقاط منفرد نشسته است: کافی است وزن هر برآمد را بدانیم؛ احتمال هر پیشامد جمع وزن‌های نقاط آن است. این همان کاری است که در جلسهٔ ۵ با **تابع جرم احتمال** (PMF) متغیرهای تصادفی گسسته انجام می‌دهیم.

۱.۳.۳ مدل کلاسیک: برآمدهای هم‌شانس

نتیجه ۴.۳ | مدل هم‌شانس

اگر Ω متناهی باشد و همهٔ برآمدها هم‌شانس باشند، یعنی $p(\omega) = c$ برای هر ω، آنگاه $c = 1/|\Omega|$ و

$$\mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}.$$

اثبات. طبق قضیهٔ ۳.۳: $1 = \sum_{\omega\in\Omega} c = c\,|\Omega|$، پس $c = 1/|\Omega|$ و $\mathbb{P}(A) = \sum_{\omega\in A} c = |A|/|\Omega|$. ■

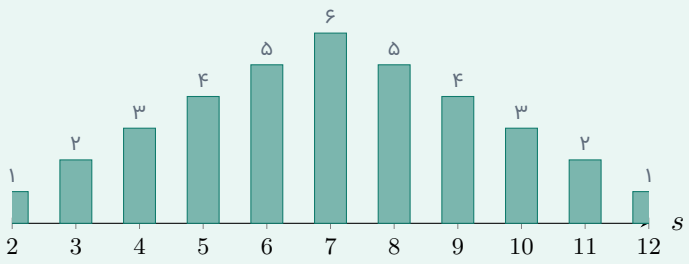
پس تعریف کلاسیکِ لاپلاس (جلسهٔ ۱) دیگر یک «تعریف» نیست، بلکه **حالت خاصی از اصول کولموگروف** است.

اشتباه رایج. روی یک فضای نمونهٔ **نامتناهیِ شمارا** مدل هم‌شانس وجود ندارد. مثلاً «یک عدد طبیعی را کاملاً تصادفی انتخاب کن» معنای دقیقی ندارد: اگر $p(n) = c$ برای همهٔ $n \in \mathbb{N}$، آنگاه $\sum_n p(n)$ برای $c = 0$ برابر 0 و برای $c > 0$ برابر ∞ است و هیچ‌کدام ۱ نیست.

مثال ۲.۳ | مجموع دو تاس دو تاس سالم پرتاب می‌شوند. $\Omega = \{1,\dots,6\}^2$ با ۳۶ برآمد هم‌شانس. احتمال اینکه مجموع برابر s باشد چقدر است؟

پاسخ. برآمدهای با مجموع s روی یک «قطر» جدول 6×6 قرار دارند. مثلاً برای $s = 7$: $\{(1,6),(2,5),(3,4),(4,3),(5,2),(6,1)\}$، پس $\mathbb{P}(\text{مجموع} = 7) = 6/36 = 1/6$. در حالت کلی برای $s = 2,\dots,12$:

$$\mathbb{P}(\text{مجموع} = s) = \frac{6 - |s-7|}{36}.$$



شکل ۱.۳: احتمال مجموع دو تاس (عدد روی هر ستون: تعداد برآمدهای مساعد از ۳۶).

گوشهٔ تاریخ | اشتباه لایبنیتس

گوتفرید لایبنیتس، یکی از بزرگ‌ترین ریاضی‌دانان تاریخ، معتقد بود با دو تاس، گرفتن مجموع ۱۱ و مجموع ۱۲ هم‌شانس است، چون هر کدام «فقط یک راه» دارند: $\{5,6\}$ و $\{6,6\}$. اشتباه او این بود که برآمدهای **بدون ترتیب** را هم‌شانس فرض کرد. با تاس‌های قابل تشخیص (مثلاً یکی سفید و یکی قرمز)، مجموع ۱۱ دو برآمد $(5,6)$

و $(6,5)$ دارد ولی مجموع ۱۲ فقط یکی: $\mathbb{P}(11)=2/36$ ولی $\mathbb{P}(12)=1/36$. **درس مهم:** در مدل هم‌شانس، فضای نمونه را طوری بسازید که برآمدها **واقعاً** هم‌شانس باشند؛ معمولاً یعنی اشیا را متمایز و ترتیب را مهم در نظر بگیرید.

مثال ۳.۳ | n پرتاب سکه یک سکهٔ سالم n بار پرتاب می‌شود. احتمال اینکه دقیقاً k شیر بیاید چقدر است؟

پاسخ. $\Omega=\{H,T\}^n$ با 2^n برآمد هم‌شانس (هر دنباله احتمال 2^{-n} دارد). تعداد دنباله‌هایی که دقیقاً k شیر دارند برابر تعداد روش‌های انتخاب **جایگاه** شیرهاست، یعنی $\binom{n}{k}$. پس

$$\mathbb{P}(\text{دقیقاً } k \text{ شیر})=\binom{n}{k}2^{-n},\qquad k=0,1,\dots,n.$$

بررسی سازگاری: طبق اتحاد $\sum_k\binom{n}{k}=2^n$ از جلسهٔ ۱، $\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}2^{-n}=2^n\cdot 2^{-n}=1$؛ یا با قضیهٔ دوجمله‌ای: $\sum_k\binom{n}{k}(\tfrac12)^k(\tfrac12)^{n-k}=(\tfrac12+\tfrac12)^n=1$. همچنین $\mathbb{P}(\text{دست‌کم } k \text{ شیر})=\sum_{i=k}^{n}\binom{n}{i}2^{-n}$. مثلاً برای $n=10$، احتمال دست‌کم ۸ شیر برابر است با $(45+10+1)/1024=56/1024\approx 0.055$. (این همان **توزیع دوجمله‌ای** است که در جلسهٔ ۵ به تفصیل بررسی می‌کنیم.)

مثال ۴.۳ | پرتاب تا اولین شیر سکهٔ سالمی را آن‌قدر پرتاب می‌کنیم تا اولین شیر ظاهر شود. (الف) یک مدل احتمال بسازید. (ب) احتمال اینکه تعداد پرتاب‌ها زوج باشد چقدر است؟

پاسخ. (الف) $\Omega=\{H,\ TH,\ TTH,\ \dots\}$ که شماراست؛ برآمدِ $\omega_k=\underbrace{T\cdots T}_{k-1}H$ یعنی «اولین شیر در پرتاب k-ام». طبیعی است وزن $p(\omega_k)=2^{-k}$ را بدهیم (احتمال یک دنبالهٔ مشخص به طول k). این یک مدل معتبر است، چون $\sum_{k=1}^{\infty}2^{-k}=1$ (سری هندسی). (ب) $\mathbb{P}(\text{زوج})=\sum_{j=1}^{\infty}p(\omega_{2j})=\sum_{j=1}^{\infty}4^{-j}=\dfrac{1/4}{1-1/4}=\dfrac13$. (مدل این مثال همان **توزیع هندسی** جلسهٔ ۶ است.)

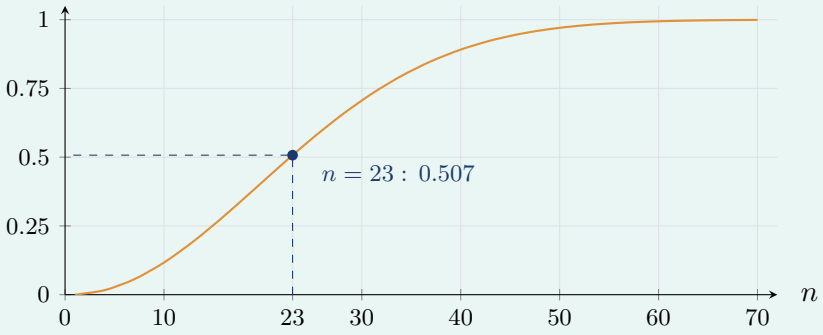
مثال ۵.۳ | نمونه‌گیری بدون جایگذاری ظرفی ۵ مهرهٔ قرمز و ۷ مهرهٔ آبی دارد. ۳ مهره را به تصادف و بدون جایگذاری برمی‌داریم. احتمال اینکه دقیقاً ۲ مهره قرمز باشد چقدر است؟

پاسخ. **روش اول (بدون ترتیب):** مهره‌ها را متمایز فرض کنید. همهٔ $\binom{12}{3}=220$ زیرمجموعهٔ ۳تایی هم‌شانس‌اند. زیرمجموعه‌های مساعد: $\binom{5}{2}\binom{7}{1}=70$. پس جواب $70/220=7/22\approx 0.318$.
روش دوم (با ترتیب): $|\Omega|=12\cdot 11\cdot 10=1320$. تعداد دنباله‌های مساعد: جایگاه مهرهٔ آبی ۳ انتخاب دارد و سپس $7\cdot 4\cdot 5$ روش؛ یعنی $3\cdot 140=420$. جواب: $420/1320=7/22$. هر دو روش یک جواب می‌دهند؛ فقط باید در صورت و مخرج **یک نوع** شمارش را به کار برد. (این همان **توزیع فوق‌هندسی** است.)

مثال ۶.۳ | مسئلهٔ روز تولد در کلاسی با n دانشجو، احتمال اینکه دست‌کم دو نفر روز تولد یکسان داشته باشند چقدر است؟ (سال را ۳۶۵ روزه و همهٔ روزها را هم‌شانس فرض کنید.)

پاسخ. فضای نمونه همهٔ nتایی‌های مرتب از روزهاست: $|\Omega| = 365^n$. محاسبهٔ مستقیمِ «دست‌کم یک تکرار» دشوار است، پس از متمم استفاده می‌کنیم. تعداد nتایی‌هایی که همه متمایزند $365 \cdot 364 \cdots (365-n+1)$ است؛ بنابراین

$$\mathbb{P}(\text{دست‌کم یک تکرار}) = 1 - \frac{365 \cdot 364 \cdots (365-n+1)}{365^n} = 1 - \prod_{i=0}^{n-1}\Big(1 - \frac{i}{365}\Big).$$



شکل ۲.۳: احتمال وجود دست‌کم یک روز تولد مشترک بر حسب تعداد افراد.

n	10	20	23	30	40	50	70
احتمال	0.117	0.411	0.507	0.706	0.891	0.970	0.999

فقط با ۲۳ نفر احتمال بیش از ٪۵۰ است! شهود ما خطا می‌کند چون به «تکرار با **روز تولد من**» فکر می‌کنیم، در حالی که $\binom{23}{2} = 253$ **زوج** مختلف وجود دارد که هر کدام می‌توانند تکرار ایجاد کنند. با تقریب $1 - x \approx e^{-x}$:

$$\mathbb{P}(\text{دست‌کم یک تکرار}) \approx 1 - e^{-n(n-1)/730}.$$

مثال ۷.۳ | معمای شوالیه دومِره کدام محتمل‌تر است: (الف) در ۴ پرتاب یک تاس دست‌کم یک ۶ بیاید؛ (ب) در ۲۴ پرتاب یک جفت تاس دست‌کم یک جفت‌شش بیاید؟

پاسخ. (الف) از 6^4 برآمد هم‌شانس، 5^4 برآمد هیچ ۶ ندارند؛ پس احتمال برابر $1 - (5/6)^4 \approx 0.518$ است. (ب) هر پرتاب جفت تاس ۳۶ برآمد دارد که ۳۵تای آن جفت‌شش نیست؛ پس احتمال برابر $1 - (35/36)^{24} \approx 0.491$ است. دومِره (به‌درستی!) از تجربه‌اش در قمار دیده بود که (الف) کمی بیشتر رخ می‌دهد، و این تناقضی با استدلال سادهٔ «نسبت‌ها یکسان است» $(4/6 = 24/36)$ داشت. پاسکال با همین محاسبه معما را حل کرد.

مثال ۸.۳ | دست «فول هاوس» در پوکر از یک دست ۵۲ کارتی، ۵ کارت به تصادف انتخاب می‌کنیم. احتمال «فول هاوس» (سه کارت از یک ارزش و دو کارت از ارزشی دیگر) چقدر است؟

پاسخ. همهٔ $\binom{52}{5} = 2{,}598{,}960$ دست هم‌شانس‌اند. شمارش دست‌های مساعد با اصل ضرب: ارزشِ سه‌تایی (13 روش)، سه خال از چهار خال آن ($\binom{4}{3} = 4$)، ارزش دوتایی از ۱۲ ارزش باقی‌مانده (12)، دو خال از چهار ($\binom{4}{2} = 6$):

$$\mathbb{P} = \frac{13 \cdot 4 \cdot 12 \cdot 6}{2{,}598{,}960} = \frac{3744}{2{,}598{,}960} \approx 0.00144.$$

۴.۳ اصل شمول و عدم شمول

قضیه ۵.۳ | شمول و عدم شمول برای دو و سه پیشامد

برای هر سه پیشامد A، B و C:

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B),$$

$$\mathbb{P}(A \cup B \cup C) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C) - \mathbb{P}(A \cap B) - \mathbb{P}(A \cap C) - \mathbb{P}(B \cap C) + \mathbb{P}(A \cap B \cap C).$$

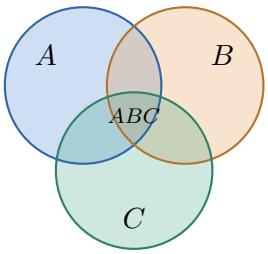
اثبات. $A \cup B$ را به دو قطعهٔ مجزا بشکنید: $A \cup B = A \cup (B - A)$. پس

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B - A) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B),$$

که در تساوی دوم از قاعدهٔ تفاضل استفاده شد. برای سه پیشامد، فرمول دو پیشامدی را با A و $D = B \cup C$ به کار ببرید:

$$\mathbb{P}(A \cup B \cup C) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B \cup C) - \mathbb{P}\big((A \cap B) \cup (A \cap C)\big),$$

و سپس دو جملهٔ آخر را دوباره با فرمول دو پیشامدی باز کنید (توجه کنید $(A \cap B) \cap (A \cap C) = A \cap B \cap C$). ■



در جمع $\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C)$ نواحی دوتایی دو بار و ناحیهٔ وسط سه بار شمرده شده‌اند. با کم کردن اشتراک‌های دوتایی، ناحیهٔ وسط صفر بار شمرده می‌شود؛ پس یک بار $\mathbb{P}(ABC)$ را برمی‌گردانیم.

قضیه ۶.۳ | اصل شمول و عدم شمول (حالت کلی)

برای پیشامدهای $A_1, \dots, A_n$:

$$\mathbb{P}\Big(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\Big) = \sum_{i} \mathbb{P}(A_i) - \sum_{i<j} \mathbb{P}(A_i \cap A_j) + \sum_{i<j<k} \mathbb{P}(A_i \cap A_j \cap A_k) - \cdots + (-1)^{n+1} \mathbb{P}(A_1 \cap \cdots \cap A_n).$$

به بیان فشرده: $\mathbb{P}\Big(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\Big) = \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k+1} S_k$ که در آن $S_k = \sum_{i_1<\cdots<i_k} \mathbb{P}(A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_k})$.

اثبات. با استقرا روی n. حالت $n = 1$ بدیهی و حالت $n = 2$ قضیهٔ ۵.۳ است. فرض کنید حکم برای n پیشامد درست باشد و قرار دهید $B = \bigcup_{i=1}^{n} A_i$. طبق حالت دوتایی:

$$\mathbb{P}\Big(\bigcup_{i=1}^{n+1} A_i\Big) = \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(A_{n+1}) - \mathbb{P}(B \cap A_{n+1}), \qquad B \cap A_{n+1} = \bigcup_{i=1}^{n} (A_i \cap A_{n+1}).$$

فرض استقرا را یک بار برای $\mathbb{P}(B)$ و یک بار برای اجتماعِ n پیشامدِ $A_i \cap A_{n+1}$ به کار ببرید. جمله‌های $\mathbb{P}(B)$ همهٔ اشتراک‌هایی‌اند که A_{n+1} را ندارند، و جمله‌های $-\mathbb{P}(B \cap A_{n+1})$ (با علامت‌های برعکس‌شده) همهٔ اشتراک‌های شامل A_{n+1} به جز خودِ $\mathbb{P}(A_{n+1})$اند. با افزودن $\mathbb{P}(A_{n+1})$، هر اشتراکِ kتایی از $\{A_1, \dots, A_{n+1}\}$ دقیقاً یک بار با علامت $(-1)^{k+1}$ ظاهر می‌شود. ■

حالا دو کاربرد جذاب از این اصل را می‌بینیم: یکی در مسئله‌ای شمارشی که جوابش عدد e را نشان می‌دهد، و دیگری در **گراف‌های تصادفی** که در شبکه‌ها و علوم کامپیوتر نقش مهمی دارند.

مثال ۹.۳ | مسئلهٔ تطابق (کلاه‌ها) n نفر کلاه‌هایشان را به رختکن می‌دهند و کلاه‌ها به صورت کاملاً تصادفی (همهٔ $n!$ جایگشت هم‌شانس) به آن‌ها برگردانده می‌شود. احتمال اینکه دست‌کم یک نفر کلاه خودش را بگیرد چقدر است؟ وقتی $n \to \infty$ چه می‌شود؟

پاسخ. فرض کنید A_i پیشامد «نفر i کلاه خودش را بگیرد» باشد. برای هر $i_1 < \cdots < i_k$، در پیشامد $A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_k}$ این k نفر کلاه خود را می‌گیرند و بقیه به هر ترتیبی: $(n-k)!$ جایگشت. پس

$$\mathbb{P}(A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_k}) = \frac{(n-k)!}{n!}, \qquad S_k = \binom{n}{k} \frac{(n-k)!}{n!} = \frac{1}{k!}.$$

طبق اصل شمول و عدم شمول (قضیهٔ ۶.۳):

$$\mathbb{P}\Big(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\Big) = \sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k+1}}{k!} = 1 - \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} - \cdots \xrightarrow{n\to\infty} 1 - e^{-1} \approx 0.632.$$

جالب اینکه این احتمال تقریباً به n بستگی ندارد: برای $n = 5$ برابر 0.633 و برای $n = 7$ برابر 0.6321 است!

مثال ۱۰.۳ | مثلث در گراف تصادفی روی ۴ رأس $\{A, B, C, D\}$ هر یک از ۶ یالِ ممکن را با احتمال p رسم می‌کنیم؛ دقیق‌تر، Ω مجموعهٔ همهٔ 2^6 گراف ممکن است و گرافی با m یال وزن $p^m(1-p)^{6-m}$ دارد. احتمال اینکه گراف دست‌کم یک مثلث داشته باشد چقدر است؟

پاسخ. **گام ۱: احتمال وجود یک مجموعهٔ مشخص از یال‌ها.** اگر S مجموعه‌ای از s یال باشد، گراف‌هایی که همهٔ یال‌های S را دارند، از بین $6-s$ یال دیگر هر تعداد j را می‌توانند داشته باشند. پس با قضیهٔ دوجمله‌ای:

$$\mathbb{P}(\text{موجود } S) = \sum_{j=0}^{6-s} \binom{6-s}{j} p^{s+j}(1-p)^{6-s-j} = p^s\big(p+(1-p)\big)^{6-s} = p^s.$$

(ضمناً با $s=0$ نتیجه می‌شود وزن‌ها جمعشان ۱ است و مدل معتبر است.)

گام ۲: شمول و عدم شمول. چهار مثلث ممکن داریم: $\Delta_1 = ABC$, $\Delta_2 = ABD$, $\Delta_3 = ACD$, $\Delta_4 = BCD$ و هر کدام ۳ یال دارد؛ پس $\mathbb{P}(\Delta_i) = p^3$. هر دو مثلث دقیقاً یک یال مشترک دارند، پس اجتماع یال‌هایشان ۵ یال است: $\mathbb{P}(\Delta_i \cap \Delta_j) = p^5$. هر سه مثلث (و هر چهار مثلث) با هم همهٔ ۶ یال را پوشش می‌دهند: احتمال p^6. بنابراین

$$\mathbb{P}\Big(\bigcup_{i=1}^{4} \Delta_i\Big) = 4p^3 - \binom{4}{2}p^5 + \binom{4}{3}p^6 - p^6 = 4p^3 - 6p^5 + 3p^6.$$

بررسی: برای $p=1$ جواب $4-6+3=1$ است، که درست است.

۵.۳ کران اجتماع و نامساوی بونفرونی

قضیه ۷.۳ | کران اجتماع (نامساوی بول)

برای هر دنبالهٔ (متناهی یا شمارا) از پیشامدها:

$$\mathbb{P}\Big(\bigcup_i A_i\Big) \le \sum_i \mathbb{P}(A_i).$$

اثبات. پیشامدها را «مجزاسازی» می‌کنیم: $B_1 = A_1$ و برای $i \ge 2$، $B_i = A_i - \bigcup_{j<i} A_j$ (یعنی بخشی از A_i که در A_jهای قبلی نبوده). B_iها دوبه‌دو مجزا هستند، $B_i \subseteq A_i$، و $\bigcup_i B_i = \bigcup_i A_i$ (هر نقطهٔ اجتماع، در B_i متناظر با **اولین** A_iای که شاملش است قرار می‌گیرد). پس طبق اصل ۳ و یکنوایی:

$$\mathbb{P}\Big(\bigcup_i A_i\Big) = \mathbb{P}\Big(\bigcup_i B_i\Big) = \sum_i \mathbb{P}(B_i) \le \sum_i \mathbb{P}(A_i).$$

■

نتیجه ۸.۳ | نامساوی بونفرونی

$$\mathbb{P}(A\cap B)\geq \mathbb{P}(A)+\mathbb{P}(B)-1, \qquad \mathbb{P}\Big(\bigcap_{i=1}^{n} A_i\Big)\geq 1-\sum_{i=1}^{n}\mathbb{P}(A_i^c).$$

اثبات. طبق دمورگان و کران اجتماع: $\mathbb{P}\big(\bigcap_i A_i\big)=1-\mathbb{P}\big(\bigcup_i A_i^c\big)\geq 1-\sum_i \mathbb{P}(A_i^c)$. حالت اول، حالت خاص $n=2$ است. ■

مثال ۱۱.۳ | قابلیت اطمینان یک سیستم یک سیستم از ۲۰ قطعه تشکیل شده و فقط وقتی کار می‌کند که **همهٔ** قطعات سالم باشند. احتمال خرابی هر قطعه در طول یک سال حداکثر 0.001 است. بدون دانستن هیچ اطلاعاتی دربارهٔ ارتباط خرابی‌ها با هم، دربارهٔ احتمال سالم ماندن سیستم چه می‌توان گفت؟

پاسخ. اگر A_i پیشامد «قطعهٔ i سالم بماند» باشد، طبق بونفرونی $\mathbb{P}(\text{سیستم سالم})=\mathbb{P}\big(\bigcap_{i=1}^{20}A_i\big)\geq 1-20\times 0.001=0.98$. نکتهٔ مهم این است که این کران **همیشه** درست است، حتی اگر خرابی قطعات به هم وابسته باشند.

محاسبهٔ دقیق احتمال اجتماع با اصل شمول و عدم شمول وقتی تعداد پیشامدها زیاد است عملاً ناممکن می‌شود. کران اجتماع در چنین جاهایی نجات‌بخش است؛ مثال مشهور زیر، ادامهٔ مثال گراف تصادفی است:

مثال ۱۲.۳ | کران اجتماع و «روش احتمالاتی» اردوش در گراف تصادفی $G(n,\frac{1}{2})$ روی n رأس، هر یک از $\binom{n}{2}$ یال با احتمال $\frac{1}{2}$ وجود دارد (همهٔ $2^{\binom{n}{2}}$ گراف هم‌شانس‌اند). یک **k-خوشه** (k-clique) مجموعه‌ای از k رأس است که همهٔ $\binom{k}{2}$ یال بین آن‌ها موجود باشد. نشان دهید برای $k=2\log_2 n$ (فرض کنید n توانی از ۲ باشد تا k صحیح شود) احتمال وجود یک k-خوشه کمتر از ۱ است.

پاسخ. برای هر مجموعهٔ kرأسی K، طبق گام ۱ مثال ۱۰.۳، $\mathbb{P}(K\text{ خوشه است})=2^{-\binom{k}{2}}$. تعداد مجموعه‌های kرأسی $\binom{n}{k}$ است. محاسبهٔ دقیق اجتماع (با شمول و عدم شمول) بسیار پیچیده است، ولی کران اجتماع کار را ساده می‌کند:

$$\mathbb{P}(\text{وجود } k\text{-خوشه})\leq \binom{n}{k}2^{-\binom{k}{2}}\leq \frac{n^k}{k!}\,2^{-k(k-1)/2}=\frac{\big(n\,2^{-(k-1)/2}\big)^k}{k!}.$$

با $k=2\log_2 n$ داریم $n\,2^{-(k-1)/2}=n\cdot\sqrt{2}\cdot 2^{-\log_2 n}=\sqrt{2}$؛ پس کران برابر $(\sqrt{2})^k/k!$ است که برای $k\geq 3$ کمتر از ۱ است.

نتیجه: چون این احتمال کمتر از ۱ است، **حتماً** گرافی روی n رأس وجود دارد که هیچ خوشه‌ای با اندازهٔ $2\log_2 n$ ندارد (همین استدلال برای گراف مکمل هم برقرار است). این ایدهٔ اردوش (۱۹۴۷) که «برای اثبات وجود یک شیء، نشان بده احتمال انتخاب تصادفیِ آن مثبت است» **روش احتمالاتی** نام دارد و در علوم کامپیوتر نظری بسیار پرکاربرد است.

۶.۳ پیوستگی احتمال

قضیه ۹.۳ | پیوستگی احتمال

۱. اگر $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \cdots$ (دنبالهٔ **صعودی**) آنگاه $\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(A_n)$.

۲. اگر $A_1 \supseteq A_2 \supseteq \cdots$ (دنبالهٔ **نزولی**) آنگاه $\mathbb{P}\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(A_n)$.

اثبات. (۱) قرار دهید $B_1 = A_1$ و $B_n = A_n - A_{n-1}$ برای $n \geq 2$ («حلقه‌ها»). B_nها دوبه‌دو مجزا هستند، $\bigcup_{k=1}^{n} B_k = A_n$ و $\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k = \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$. طبق اصل ۳:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{k} A_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}(B_k) = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \mathbb{P}(B_k) = \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(A_n).$$

(۲) دنبالهٔ A_n^c صعودی است؛ بند (۱) را به آن اعمال کنید و از دمورگان و قاعدهٔ متمم استفاده کنید. ■

مثال ۱۳.۳ | سکه‌ای که هرگز شیر نمی‌آید سکهٔ سالمی را بی‌نهایت بار پرتاب می‌کنیم. احتمال اینکه **هرگز** شیر نیاید چقدر است؟

پاسخ. فرض کنید A_n پیشامد «n پرتاب اول همه خط باشند» باشد. از 2^n دنبالهٔ هم‌شانس برای n پرتاب اول فقط یکی همه‌خط است؛ پس $\mathbb{P}(A_n) = 2^{-n}$. دنبالهٔ A_n نزولی است و $\bigcap_n A_n$ همان پیشامد «هرگز شیر نیاید» است. طبق پیوستگی: $\mathbb{P}(\text{هرگز شیر نیاید}) = \lim_{n\to\infty} 2^{-n} = 0$.

نکته. پیشامدی با احتمال صفر لزوماً «ناممکن» نیست: دنبالهٔ «همه خط» یک برآمد کاملاً مجاز است، ولی احتمالش صفر است. به همین ترتیب پیشامدی با احتمال ۱ را «تقریباً حتمی» (almost sure) می‌نامیم.

جمع‌بندی جلسهٔ سوم

خلاصهٔ جلسه

- همهٔ قواعد احتمال از **سه اصل کولموگروف** نتیجه می‌شوند: $\mathbb{P}(\varnothing)=0$، جمع‌پذیری متناهی، $\mathbb{P}(A^c)=1-\mathbb{P}(A)$، $\mathbb{P}(A)\le 1$، $\mathbb{P}(A-B)=\mathbb{P}(A)-\mathbb{P}(A\cap B)$ و **یکنوایی**.
- **مدل گسسته:** اگر Ω شمارا باشد، $\mathcal{F}=2^\Omega$ و $\mathbb{P}(A)=\sum_{\omega\in A}p(\omega)$ با $\sum_\omega p(\omega)=1$. در مدل **هم‌شانس**: $\mathbb{P}(A)=|A|/|\Omega|$؛ روی فضای شمارای نامتناهی مدل هم‌شانس وجود ندارد.
- در مسائل هم‌شانس فضای نمونه را با اشیای **متمایز** بسازید (درس اشتباه لایبنیتس) و برای «دست‌کم یکی» از **متمم** استفاده کنید (مسئلهٔ روز تولد، دومِره).
- **شمول و عدم شمول:** $\mathbb{P}(A\cup B)=\mathbb{P}(A)+\mathbb{P}(B)-\mathbb{P}(A\cap B)$ و تعمیم آن با علامت‌های یک‌درمیان؛ کاربرد: مسئلهٔ کلاه‌ها ($\to 1-1/e$) و مثلث در گراف تصادفی.
- **کران اجتماع:** $\mathbb{P}(\bigcup A_i)\le\sum\mathbb{P}(A_i)$ و **بونفرونی:** $\mathbb{P}(\bigcap A_i)\ge 1-\sum\mathbb{P}(A_i^c)$؛ بدون نیاز به دانستن وابستگی پیشامدها. کاربرد: قابلیت اطمینان و روش احتمالاتی اردوش.
- **پیوستگی:** برای دنباله‌های صعودی یا نزولی، احتمالِ حد برابر حدِ احتمال‌هاست. پیشامد با احتمال صفر لزوماً ناممکن نیست.

تمرین‌های پیشنهادی

تمرین ۱.۳ با استفاده از اصول موضوعه ثابت کنید: (الف) $\mathbb{P}(A\cup B)\le\mathbb{P}(A)+\mathbb{P}(B)$؛ (ب) $\mathbb{P}(A\triangle B)=\mathbb{P}(A)+\mathbb{P}(B)-2\mathbb{P}(A\cap B)$؛ (ج) اگر $\mathbb{P}(A)=\mathbb{P}(B)=1$ آنگاه $\mathbb{P}(A\cap B)=1$.

تمرین ۲.۳ اگر $\mathbb{P}(A)=0.6$، $\mathbb{P}(B)=0.5$ و $\mathbb{P}(A\cup B)=0.8$، مقادیر $\mathbb{P}(A\cap B)$، $\mathbb{P}(A\cap B^c)$ و $\mathbb{P}(A^c\cap B^c)$ را بیابید.

جواب: 0.3، 0.3، 0.2

تمرین ۳.۳ فرض کنید $\mathbb{P}(A)=0.9$ و $\mathbb{P}(B)=0.8$. کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین مقدار ممکن برای $\mathbb{P}(A\cap B)$ را بیابید و برای هر کدام یک مثال بسازید.

جواب: $0.7\le\mathbb{P}(A\cap B)\le 0.8$

تمرین ۴.۳ فرض کنید $A_1,A_2,\dots$ پیشامدهایی باشند که برای هر n، $\mathbb{P}(A_n)=1$. ثابت کنید $\mathbb{P}\left(\bigcap_{n=1}^{\infty}A_n\right)=1$. (راهنمایی: کران اجتماع را برای متمم‌ها به کار ببرید.) آیا نتیجه برای خانوادهٔ **ناشمارا** هم درست است؟ (به نقطهٔ تصادفی در $[0,1]$ و پیشامدهای $A_x=[0,1]-\{x\}$ فکر کنید.)

جواب: برای خانوادهٔ ناشمارا نه: اشتراک همهٔ A_xها تهی است.

تمرین ۵.۳ ★ثابت کنید نامساوی‌های بونفرونی زیر برقرارند:

$$\sum_{i} \mathbb{P}(A_i) - \sum_{i<j} \mathbb{P}(A_i \cap A_j) \;\le\; \mathbb{P}\Big(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\Big) \;\le\; \sum_{i} \mathbb{P}(A_i).$$

(راهنمایی: برای نامساوی سمت چپ از استقرا روی n استفاده کنید.)

تمرین ۶.۳ یک عدد صحیح به تصادف از $\{1, 2, \ldots, 1000\}$ انتخاب می‌شود. احتمال اینکه بر ۳ یا ۵ یا ۷ بخش‌پذیر باشد چقدر است؟

جواب: $543/1000$

تمرین ۷.۳ یک تاس سالم ۶ بار پرتاب می‌شود. احتمال اینکه همهٔ اعداد ۱ تا ۶ ظاهر شوند چقدر است؟ احتمال اینکه دقیقاً دو عدد متمایز ظاهر شوند چطور؟

جواب: $6!/6^6 \approx 0.0154$ ؛ $\binom{6}{2}(2^6 - 2)/6^6 \approx 0.0199$

تمرین ۸.۳ در یک کلاس ۶۰ نفره، احتمال اینکه دست‌کم یک نفر روز تولدش با روز تولد **شما** یکی باشد چقدر است؟ آن را با احتمال مسئلهٔ روز تولد برای $n = 60$ مقایسه کنید.

جواب: $1 - (364/365)^{60} \approx 0.152$ در برابر 0.994

تمرین ۹.۳ یک کمیتهٔ ۴ نفره به تصادف از ۶ زوج (۱۲ نفر) انتخاب می‌شود. احتمال اینکه هیچ زوجی هر دو در کمیته نباشند چقدر است؟

جواب: $\binom{6}{4}2^4 / \binom{12}{4} = 240/495 = 16/33$